

Análise de Colaboração em Repositórios GitHub

Apresentado por:

Davi Nunes, João Victor Russo, Josue
Carlos, Luiz Fernando Batista

► PROBLEMA E SOLUÇÃO

Como medir a colaboração dentro de um projeto open source ?

PROBLEMA

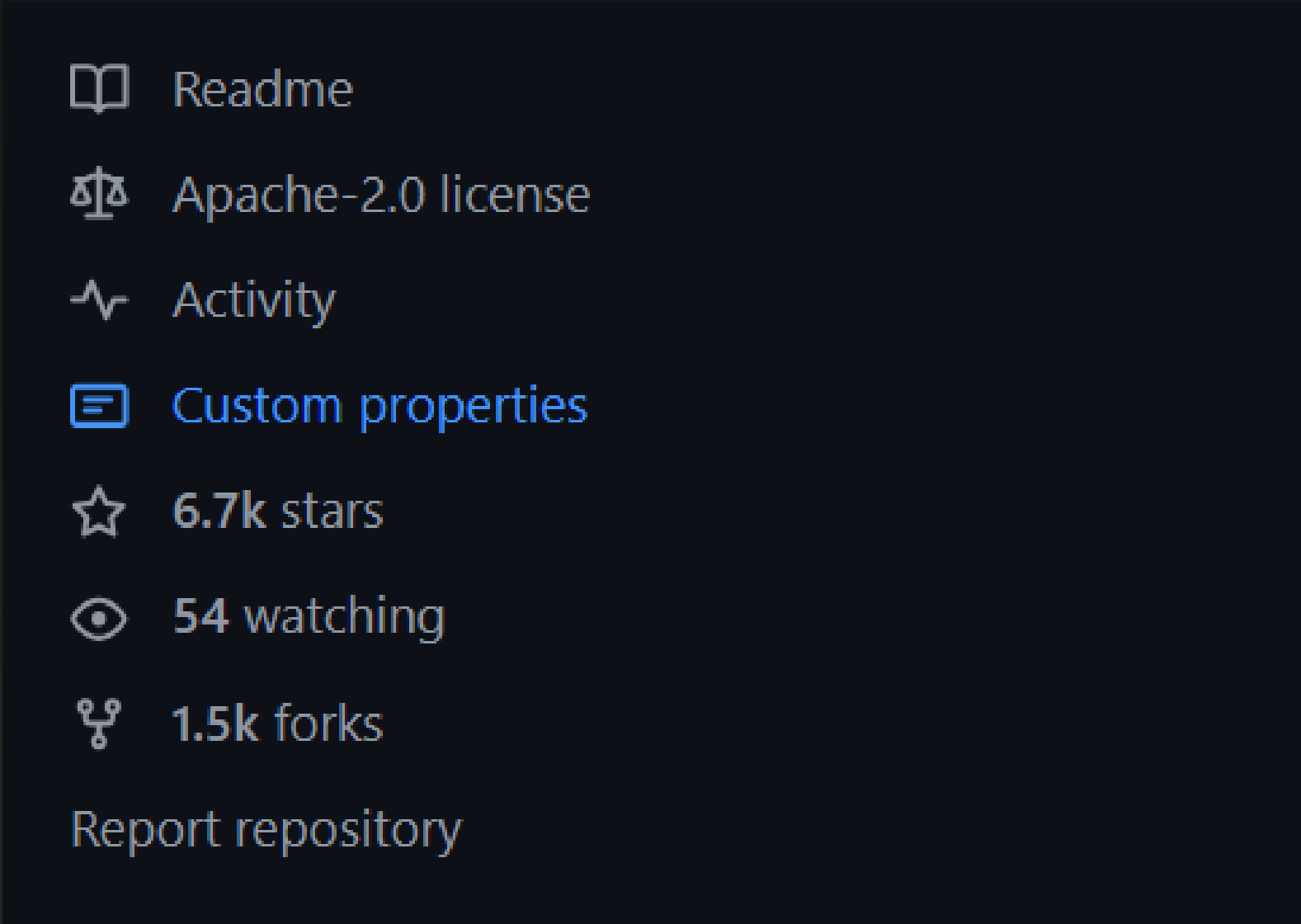
- Repositórios possuem milhares de interações
- Difícil identificar usuários mais importantes manualmente
- Grafos permitem visualizar relações entre colaboradores
- Entender quem influencia e conecta diferentes partes da comunidade

SOLUÇÃO

- Modelagem da rede como grafo
- Pessoas representadas como vértices
- Interações representadas como arestas ponderadas
- Cálculo de métricas de análise (centralidade, comunidades, etc.)
- Visualização da rede utilizando o Gephi

► Por que escolhemos o repositório WAHA?

- Repositório escolhido: devlikeapro/waha
- Possui mais de 5.000 estrelas no GitHub, indicando uma comunidade ativa
- Projeto open source voltado para integração com WhatsApp através de API HTTP
- Grande volume de issues, pull requests, revisões e comentários
- Dados suficientes para construir grafos e analisar a colaboração entre desenvolvedores



Readme

Apache-2.0 license

Activity

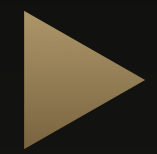
Custom properties

6.7k stars

54 watching

1.5k forks

Report repository



ARQUITETURA DO PROJETO

Coleta

- Utilização da GitHub API para extrair dados do repositório
- Captura das interações entre colaboradores

Interações analisadas

- Comentários em issues e pull requests
- Fechamento de issues
- Revisões, aprovações e merges

► ARQUITETURA DO PROJETO

Construção do grafo

- Usuários → vértices
- Interações → arestas
- Intensidade das relações → pesos

▶ COMO FOI CRIADA SOLUÇÃO

PRINCIPAIS DECISÕES

LINGUAGEM: Python

- Por quê? Simplicidade + produtividade
- Bibliotecas disponíveis (requests para API, etc)
- Ideal para prototipagem rápida de análise

ESTRUTURA DE GRAFOS

- Lista e matriz de adjacência
- API própria
- Abstração das operações

SEM BIBLIOTECAS DE GRAFO

- Enunciado proíbe NetworkX, igraph, etc
- Decisão: Implementar tudo do zero
- Ganho: Entendimento profundo de como grafos funcionam

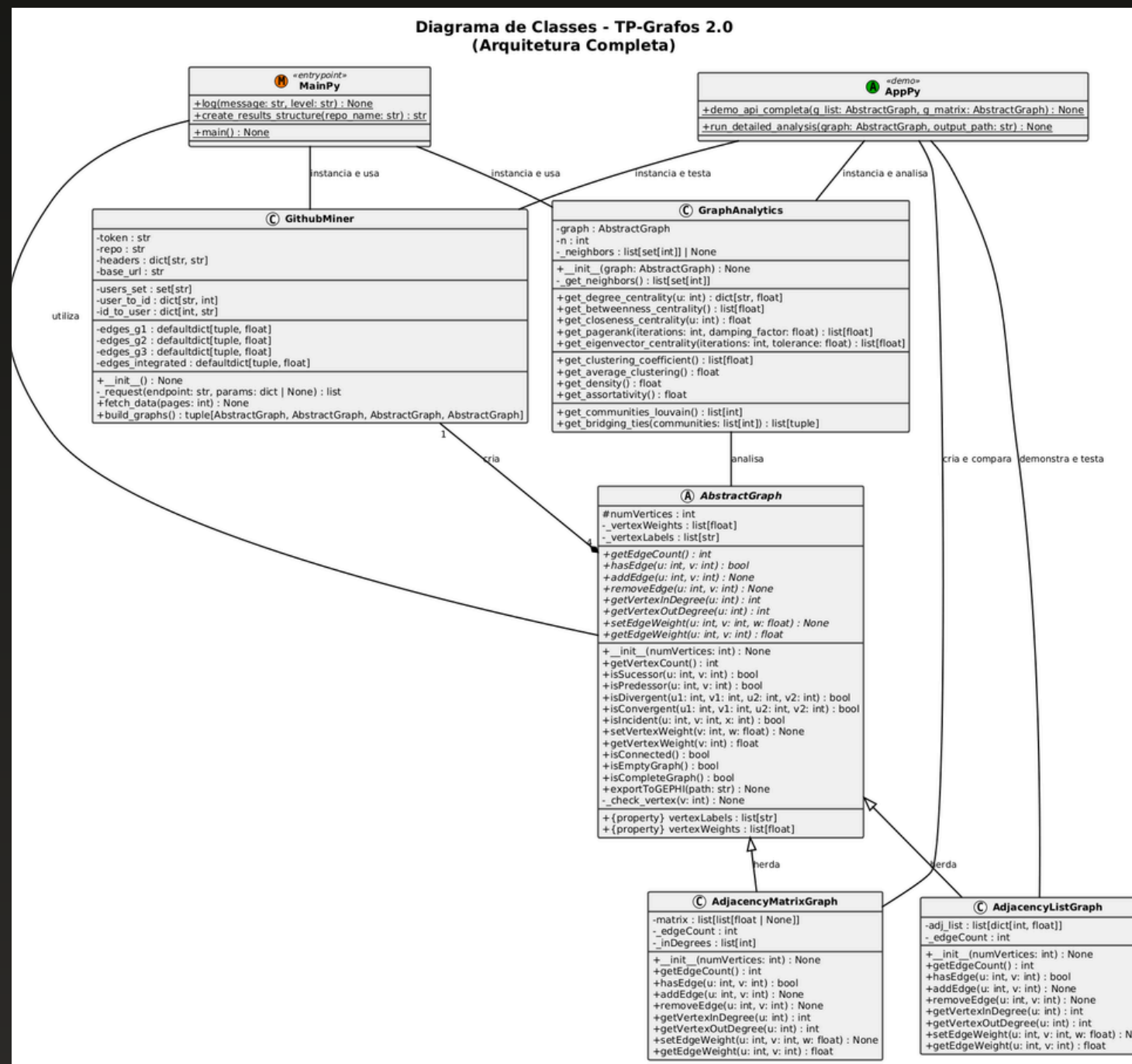
TESTES – VALIDAÇÃO

- 50+ testes de API (ambas implementações)
- 30+ testes de mineração (com mock da API GitHub)
- Testes de casos extremos (grafos vazios, índices inválidos)



modelagem

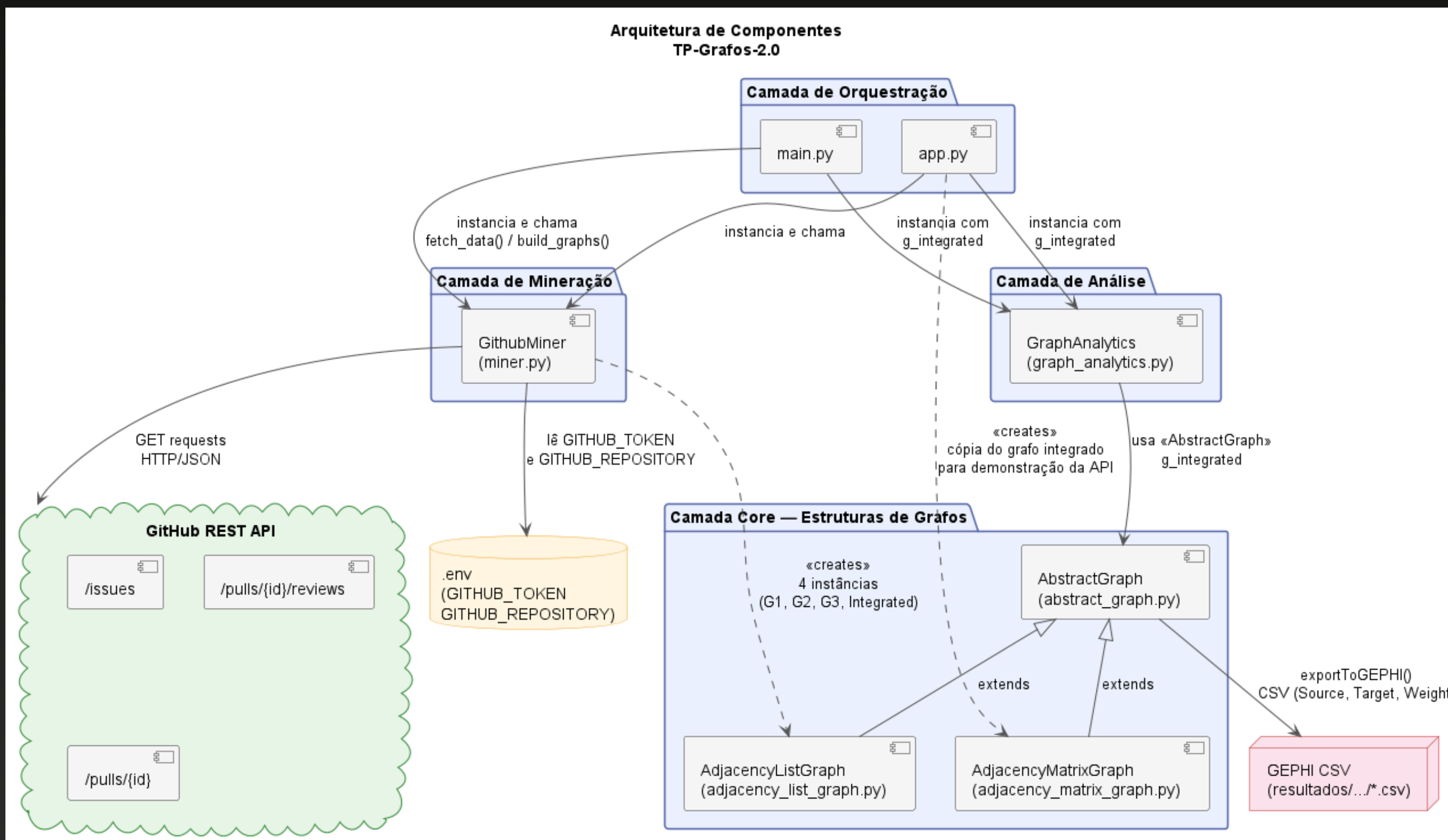
Diagrama de classes





modelagem

Diagrama de Componentes



METRICAS

CENTRALIDADE

DEGREE CENTRALITY

BETWEENNESS
CENTRALITY(BRANDES)

CLOSENESS CENTRALITY

PAGE RANK

EIGENVECTOR CENTRALITY

ESTRUTURA

CLUSTERING COEFFICIENT

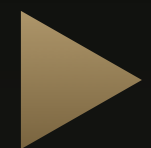
DENSIDADE

ASSORTATIVIDADE

COMUNIDADE

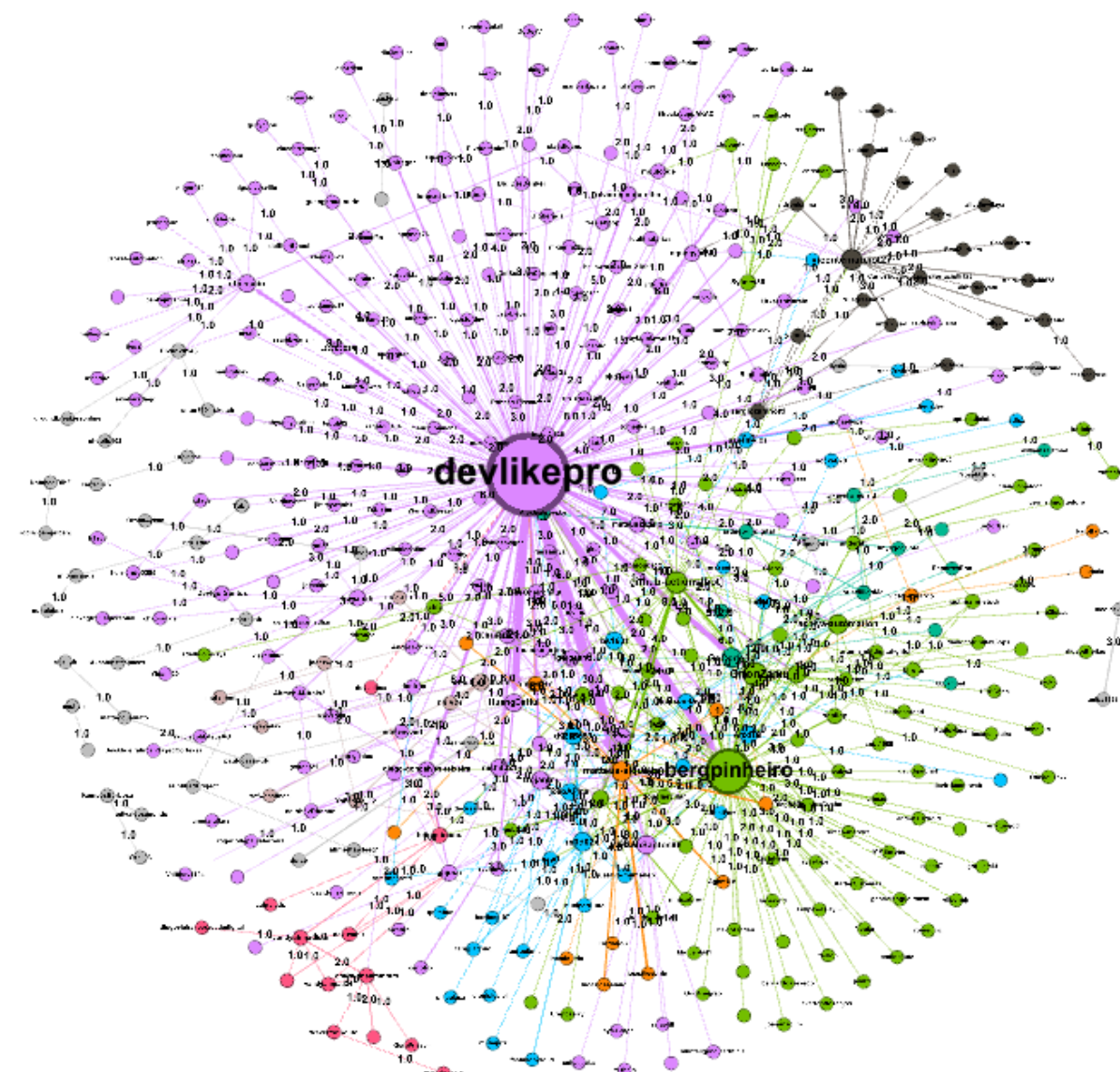
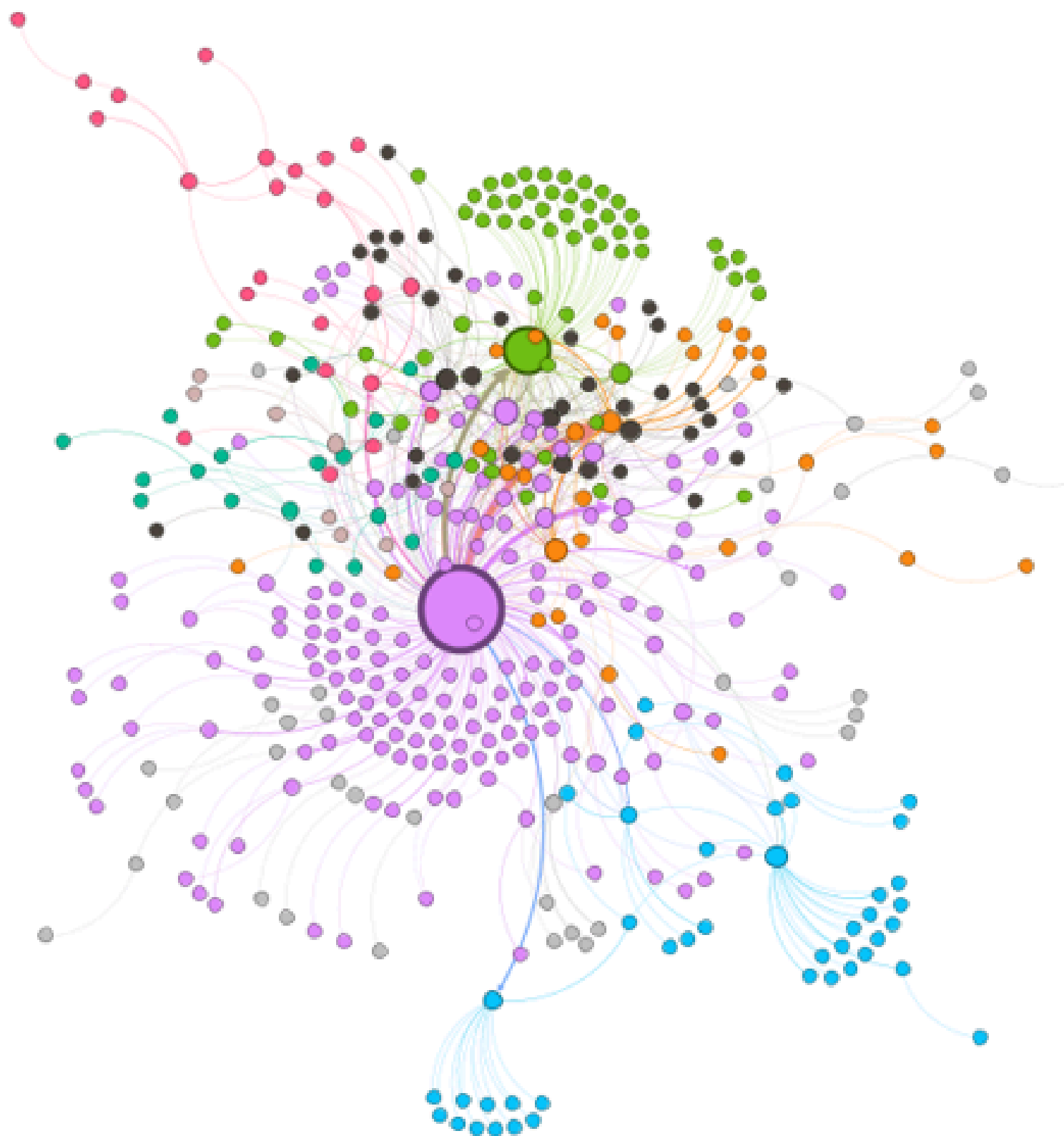
LOUVAIN

BRIDGING TIES



resultados

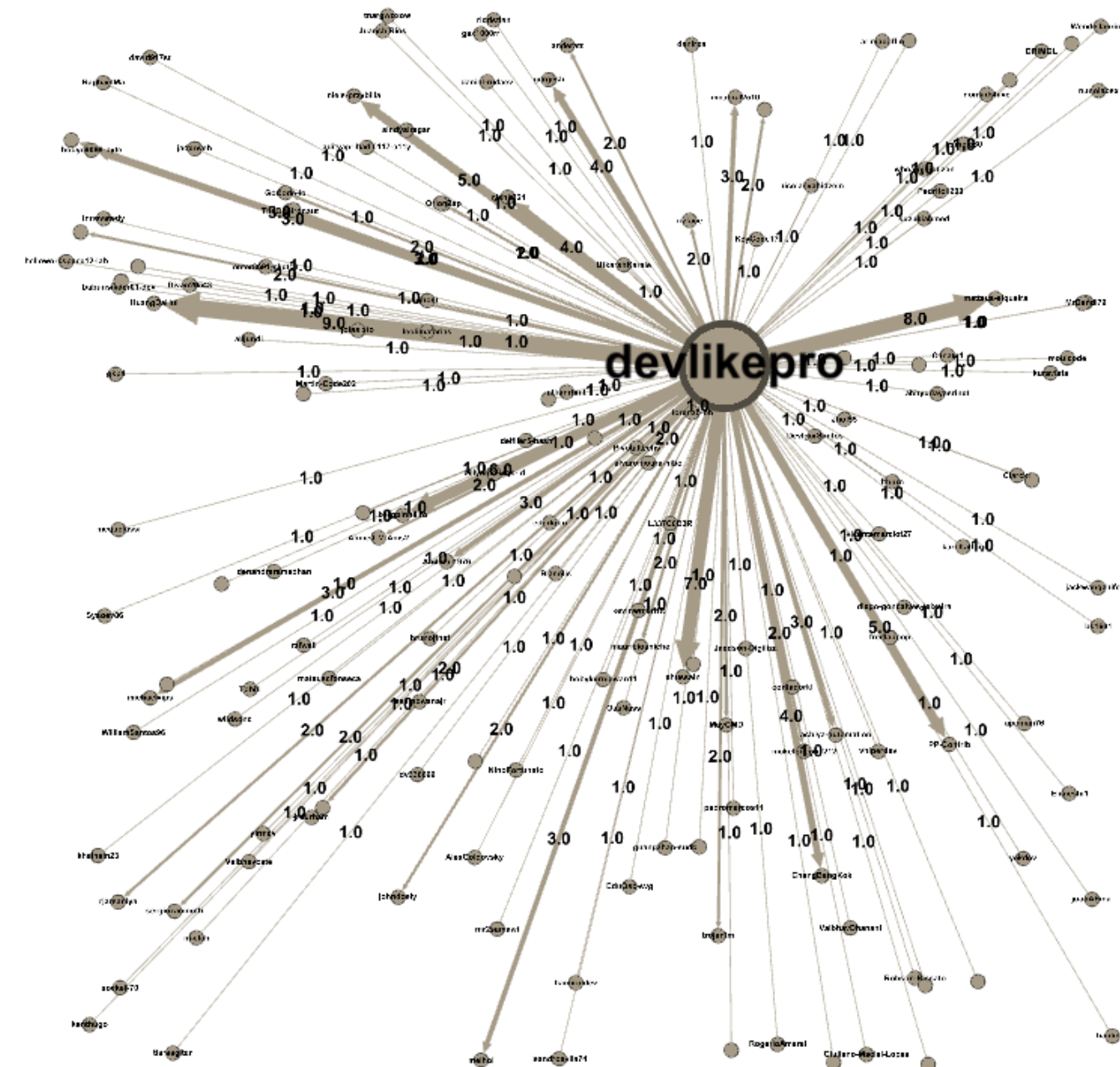
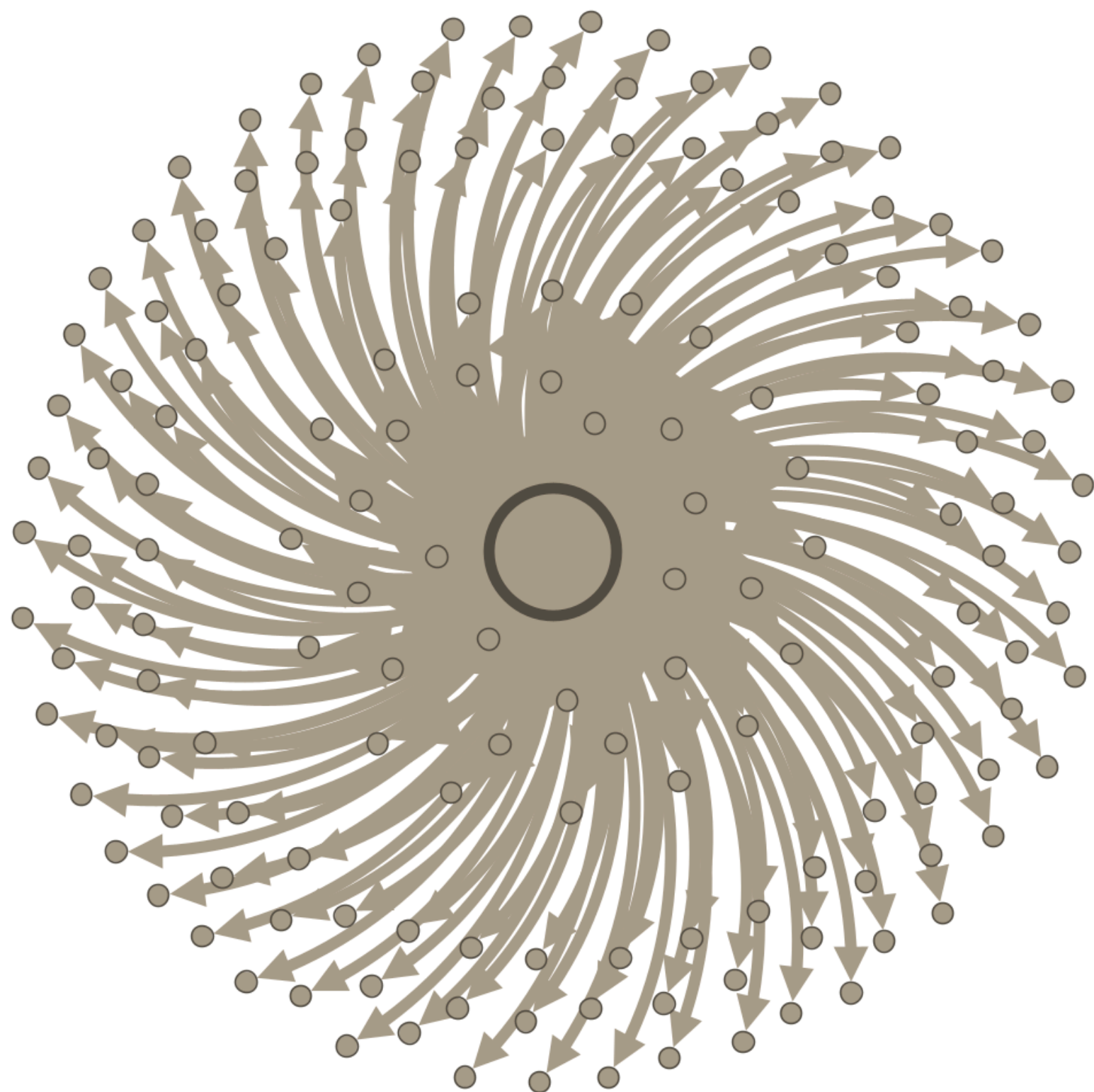
GRAFO DE COMENTÁRIO





resultados

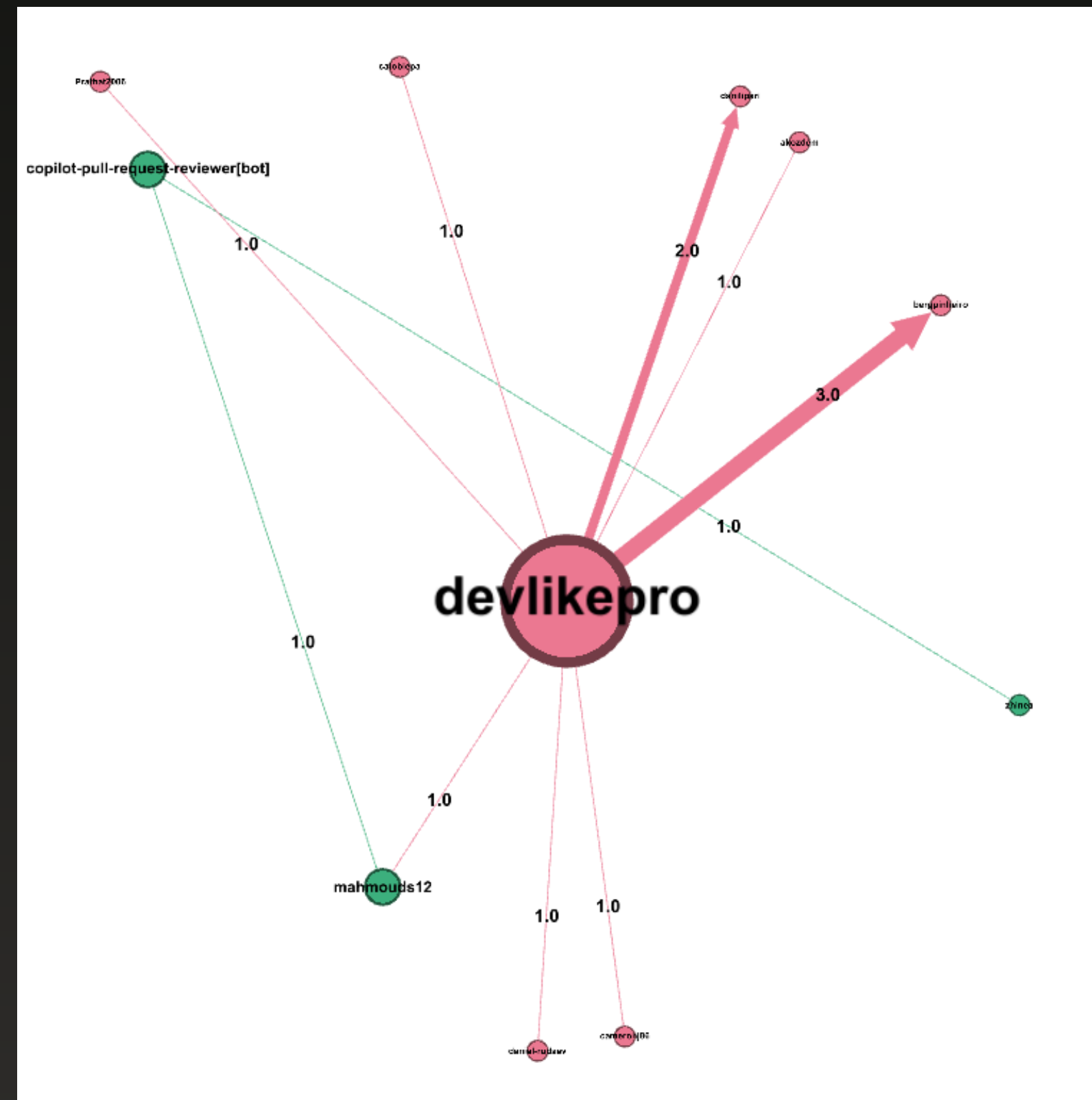
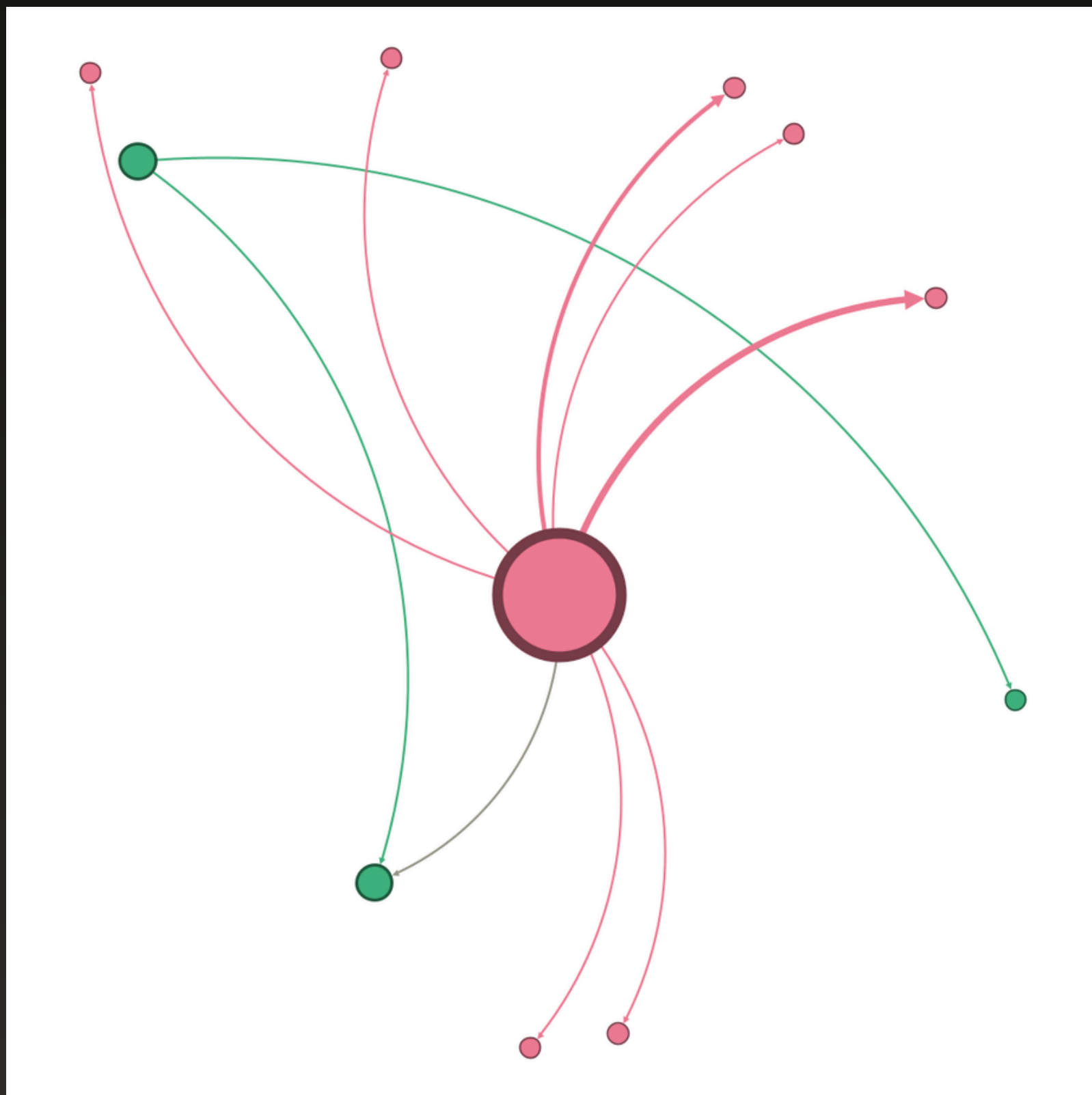
GRAFO DE FECHAMENTO





resultados

GRAFO DE REVISÕES-MERGE





resultados

GRAFO DE INTEGRADO

